

Kibocsátás dátuma 18-máj.-2010

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

Átdolgozás száma 7

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate</b>    |
| Cat No. :     | <b>420530050</b>                                     |
| Szinonimák    | N,N,N-Trimethylmethanaminium hydroxide pentahydrate. |
| CAS sz        | 10424-65-4                                           |
| Összegképlet  | C4 H13 N O . 5 H2 O                                  |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Javasolt felhasználás            | Laboratóriumi vegyszerek.                                                                                     |
| A használat szakterülete         | SU3 - Ipari felhasználások: Anyagok önmagukban, illetve készítményekben történő felhasználása ipari üzemekben |
| Termék kategória                 | PC21 - Laboratóriumi vegyszerek                                                                               |
| Folyamat kategóriák              | PROC15 - Használja laboratóriumi reagensként                                                                  |
| Környezeti kibocsátási kategória | ERC6a - Ipari felhasználás, amelynek eredménye egy másik anyag gyártása (intermedierek használata)            |
| Ajánlott felhasználások ellen    | Nincs információ                                                                                              |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## Fizikai veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Akut orális toxicitás                            | 2. kategória (H300)   |
| Akut dermális toxicitás                          | 1. kategória (H310)   |
| Bőrmarás/bőrirritáció                            | 1. kategória (H314) B |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció               | 1. kategória (H318)   |
| Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció) | 1. kategória (H370)   |
| Specifikus célszerv mérge - (ismételt expozíció) | 1. kategória (H372)   |

## Környezeti veszélyek

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Krónikus vízi toxicitás | 2. kategória (H411) |
|-------------------------|---------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

- H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
- H370 – Károsítja a szerveket
- H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
- H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
- H300 + H310 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve halálos

### Óvatosságra intő mondatok

- P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
- P361 + P364 – Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni
- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
- P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás
- P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## 3.1. Anyagok

| Összetevő                                                | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 |                   | >95           | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | EEC No. 200-882-9 | -             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz. Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.                                                                                                                                                                                               |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## 5.1. Oltóanyag

### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

## 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza.

### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Kerülje a porképzést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Ne lélegezze be (por, gőz, köd, gáz). Kerülje a porképzést.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Inert atmoszféra alatt tárolandó. Korrozív anyagok területe. Érzékeny a levegőre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                   | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide 75-59-2 ( - ) |                        |                             | DNEL = 6.25µg/cm2            | DNEL = 0.14mg/kg bw/day           |

| Component                                   | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide 75-59-2 ( - ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 0.49mg/m³                         |

#### Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component           | Friss víz      | Friss víz üledékében | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság) |
|---------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Tetramethylammonium | PNEC = 0.5µg/L | PNEC = 30µg/kg       | PNEC = 30µg/L | PNEC = 5mg/L                            | PNEC = 5.7µg/kg      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

|                            |  |             |  |  |         |
|----------------------------|--|-------------|--|--|---------|
| hydroxide<br>75-59-2 ( - ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|----------------------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                                         | Tengervíz       | Tengervízben<br>üledékében   | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Tetramethylammonium<br>hydroxide<br>75-59-2 ( - ) | PNEC = 0.05µg/L | PNEC = 3µg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

#### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket.

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

#### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

#### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                              |                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                                      |                                                   |
| Külső jellemzők                       | Fehér                                        |                                                   |
| Szag                                  | Ammónia-szerű                                |                                                   |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat                   |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 62 - 71 °C / 143.6 - 159.8 °F                |                                                   |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat                   |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány          | Nem áll rendelkezésre információ             |                                                   |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                             | Szilárd                                           |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ             |                                                   |
| Robbanási határok                     | <b>Alsó</b> 6.7 Vol%<br><b>Felső</b> 36 Vol% |                                                   |
| Lobbanáspont                          | Nem alkalmazható                             | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladási hőmérséklet              | 470 °C / 878 °F                              |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat                   |                                                   |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ             |                                                   |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                             | Szilárd                                           |
| Vízben való oldhatóság                | Oldható                                      |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ             |                                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                              |                                                   |
| Összetevő                             | <b>log Pow</b>                               |                                                   |
| Tetramethylammonium hydroxide         | -1.4                                         |                                                   |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre információ             |                                                   |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat                   |                                                   |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat                   |                                                   |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                             | Szilárd                                           |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat                   |                                                   |

## 9.2. Egyéb információk

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | C4 H13 N O . 5 H2 O        |
| Molekulasúly       | 181.23                     |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Higroszkópos. Érzékeny a levegőre.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a porképzést. Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Kitétel a levegő hatásának. Kitétség nedvességnek. Nedves levegő vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős savak.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2). Nitrogén-oxidok (NOx).

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

2. kategória

Dermális

1. kategória

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő                     | LD50 orális                | LD50 bőrön keresztül   | LC50 belégzés |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| Tetramethylammonium hydroxide | LD50 34 - 50 mg/kg ( Rat ) | 25-50 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

##### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Eredmények / Célszervek

Központi idegrendszer (CNS).

##### i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

1. kategória

Expozíciós út

Dermális

Célszervek

Máj, Csecsemőmirigy.

##### j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható

Szilárd

#### Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

#### Tünetek / hatások, akut és késleltetett

A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

## Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

Várhatóan biológiailag lebontható

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk. Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő                     | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide | -1.4    | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

#### Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

#### Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

#### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

#### Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

#### Egyéb információk

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IMDG/IMO

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3423                               |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 6.1                                  |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 8                                    |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                                    |

### ADR

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3423                                |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 6.1                                   |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 8                                     |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                                     |

### IATA

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3423                               |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 6.1                                  |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 8                                    |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                                    |

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b> | Környezetre veszélyes<br>Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Kína, X = felsorolt, Ausztrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Ausztrália (AICS), Korea (KECL), Kína (IECSC), Japan (ENCS), Fülöp-szigetek (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

| Összetevő                                                | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | 200-882-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33550 | X    | X    |

| Összetevő                                                | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -                                                 | -                                             | -   | X    | X    | X     | X     |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő                                                | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Összetevő                                                | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |
| Tetramethylammonium hydroxide                            | 75-59-2    | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

**Országos előírások**

**WGK osztályozás** Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                     | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tetramethylammonium hydroxide | WGK3                                 |                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H300 – Lenyelve halálos

H310 – Bőrrel érintkezve halálos

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H370 – Károsítja a szerveket

H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Felülvizsgálat dátuma 23-jún.-2025

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**LD50** - Halálos dózis 50%  
**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os  
**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz  
**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Képzési tanács

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

**Kibocsátás dátuma**

18-máj.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

23-jún.-2025

**Frissítési összefoglaló**

Frissített biztonsági adatlap szakaszok.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

.

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**